Областной этап Республиканской юниорской олимпиады по физике, 2025
8 класс [40 баллов]

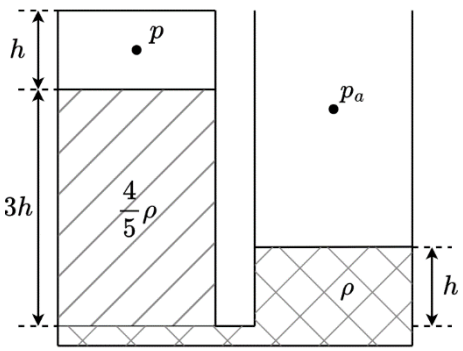
Задача_1 [6,0 баллов]. В резервуар с водой наливают масло плотность $800\ \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$ так что оно создает дополнительный слой толщины 6 см. На высоте 6 см от уровня жидкости шарнирно закрепляют конец балки длины 14 см из дерева плотности $700\ \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. Определите на какую глубину по вертикали погрузится балка в жидкость. Считайте, сечение балки маленьким, а саму балку однородным.

Задача_2 [6,0 баллов]. Жидкость греют, так, что зависимость переданной ей теплоты от температуры показана на графике без единиц измерения. Максимальная температура жидкости в процессе T_m остаётся неизвестной. Теплоёмкость жидкости меняется с температурой одинаково при нагреве и охлаждении. Известно, что средняя теплоёмкость жидкости за весь процесс равна $C_{\text{ср}} = 1000\ \frac{\text{Дж}}{^\circ\text{C}}$. В процессе нагрева постоянно фиксируют среднюю теплоёмкость. Теплопотерями в окружающую среду пренебречь.

1. Какова была минимальная средняя теплоёмкость жидкости в этом процессе?
2. После нагрева в жидкость погружают тело с постоянной теплоёмкостью $\frac{9}{7}C_{\text{ср}}$ и начальной температурой $\frac{7}{54}T_m$. Какова установившаяся температура системы в условных единицах графика?



Задача_3 [7 баллов]. На рисунке справа показана U-образная трубка, в которую справа налита вода плотностью $\rho = 1000\ \text{кг/м}^3$ на высоту $h = 20$ см под атмосферным давлением $p_a = 101$ кПа. Левая трубка заполнена маслом плотностью $\frac{4}{5}\rho$ на высоту $3h$, а над поверхностью масла находится воздух давлением $p = p_0$, занимающий высоту h под закрытым концом трубки. Ускорение свободного падения $g = 10\ \text{м/с}^2$.



1. Определите давление p_0 воздуха внутри закрытого участка.

Вся система поддерживается при постоянной температуре, площади сечения обеих колен трубки одинаковые и равны $S = 200\ \text{см}^2$, а сечение горизонтального участка трубки пренебрежимо мало. Известно, что при изменении объёма воздуха при постоянной температуре в левом конце трубки его давление p зависит по формуле

$$p = p_0 \cdot \frac{V_0}{V},$$

где p_0 определён в предыдущем пункте, V_0 и V являются начальным и текущим объёмами воздуха в левом конце трубки. В правое колено сосуда бросают кубик массой m, причём кубик не касается стенок сосуда.

2. Определите массу m, чтобы давление воздуха в закрытом участке трубки стало равно атмосферному $p = p_a$.
3. Исходя из Вашего результата, укажите, нужно ли было учитывать сжимаемость воздуха для решения пункта 2.

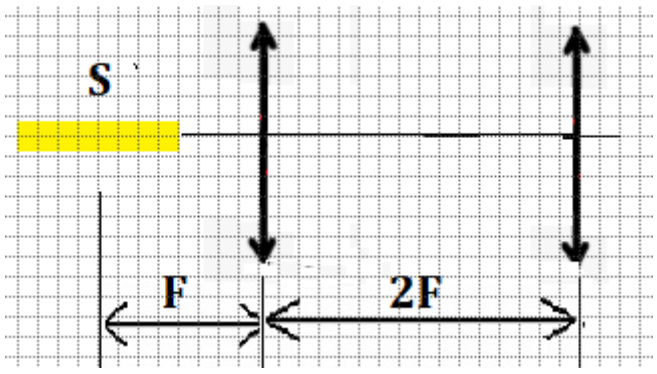
Задача_4 [7,0 баллов]. При проведении испытаний тормозных характеристик автомобиль соединяют с пружиной жёсткостью $k = 2 \cdot 10^4$ Н/м. Второй конец пружины закреплён на неподвижной опоре. Автомобиль отводят назад на расстояние $L = 1$ м, удлиняя пружину от положения равновесия и затем отпускают без начальной скорости. Перед началом движения тормоза блокируют, чтобы колёса не вращались. Автомобиль начинает движение в сторону опоры, проходит положение равновесия, продолжает движение, сжимая пружину, и останавливается в положении, где пружина остаётся деформированной. Коэффициент трения между шинами автомобиля и покрытием составляет $\mu = 0{,}5$. Сопротивлением воздуха и массой пружины пренебречь. Ускорение свободного падения принять равным $g = 9{,}8\ \text{м/с}^2$. Определите массу автомобиля m.

Задача_5 [7,0 баллов]. Школьник проводит эксперимент по измерению электрического сопротивления. Он вертикально погружает два металлических стержня в сосуд с солевым раствором так, чтобы расстояние между стержнями было небольшим, а глубина погружения значительно превышала это расстояние. При глубине погружения 5 см он измеряет сопротивление между стержнями и получает значение $R_1 = 30$ Ом. Когда он увеличивает глубину погружения до 10 см, сопротивление уменьшается до $R_2 = 20$ Ом. Ток между стержнями протекает даже при малой глубине их погружения. Сопротивлением самих стержней можно пренебречь.

1) Проанализировав полученные данные, предложите возможную форму зависимости сопротивления $R(h)$ от глубины погружения h.

2) Какое сопротивление R_3 будет между стержнями, если увеличить глубину погружения до 20 см?

Задача_6 [7 баллов]. Стержень с известной длиной L, середина, которой на расстоянии F от левой линзы, является протяжённым источником света S. Постройте изображение после прохождения лучей через две собирающие линзы с фокусным расстоянием F. Укажите его местоположение и размеры.



Продолжительность тура 4 часа.